

T1 完全平方数 (square)

- 时间限制：1.00s 空间限制：256MB

题目描述

小A最近对数学感兴趣起来了，尤其是对完全平方数感兴趣起来了。

完全平方数的定义：对于一个非负整数 x ，若存在一个非负整数 y ，使得 $x = y^2$ ，则称 x 是完全平方数。

小A有一天拿到了 n 张数字卡片，这 n 张数字卡片上分别写着 $1 \sim n$ 这 n 个不同的数字。然后小A将这 n 张数字卡片按照数字从小到大从左到右依次摆放。我们记 $f(l, r)$ 表示第 l 张牌到第 r 张牌上的数字中完全平方数的个数，现在让你求出对于所有的区间 $[l, r]$ (l 可以等于 r)，所对应的 $f(l, r)$ 的和是多少？

输出答案对 998244353 取余的结果。

输入格式

在文件 `square.in` 中读入。

一行一个正整数 n 。

输出格式

在文件 `square.out` 中输出。

一行一个正整数，表示所有的 $f(l, r)$ 之和。

样例

样例输入 #1

5

样例输出 #1

13

样例输入 #2

1000

样例输出 #2

4228896

数据范围

对于 30% 的测试点， $1 \leq n \leq 300$ 。

对于 60% 的测试点, $1 \leq n \leq 3000$ 。

对于 80% 的测试点, $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ 。

对于 100% 的测试点, $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。

T2 坐标轴 (axis)

- 时间限制：1.00s 空间限制：512MB

题目描述

有一个坐标轴，将从 0 到 n 的线段平均分成 n 个区间，第 i 个区间为 $(i-1, i]$ 。每个区间里有一个物品，第 i 个区间中的物品体积为 a_i ，价值为 b_i 。

你有 m 行动机会，第 i 次会携带一个容量为 r_i 的包。一次行动从原点出发，向右走过连续的一段后返回，或者在原点直接结束。走过一个区间时，可以选择将当前物品放入包内来获得这个物品，前提是物品体积不大于包的剩余容量。如果没有获得这个物品，则必须将这个物品摧毁。

包的容量单调不减，也就是说有 $r_{i-1} \leq r_i$ 。

求 m 次行动获得的物品的最大总价值。

输入格式

在文件 `axis.in` 中读入。

第一行两个整数 n, m 。

之后的 n 行，每行两个数 a_i, b_i 。

之后一行 m 个数表示 r_i 。

输出格式

在文件 `axis.out` 中输出。

一个数表示答案。

样例

样例输入 #1

```
5 3
2 10
2 5
1 22
3 7
6 8
1 3 7
```

样例输出 #1

```
44
```

数据范围

对于前 20% 的数据， $n, m \leq 10$ 。

对于前 40% 的数据， $n, m, a_i, r_i \leq 50$ 。

另有 20% 的数据, 满足 $m \leq 200$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 200$, $1 \leq m \leq 10^5$, $1 \leq a_i \leq 200$, $1 \leq b_i \leq 10^5$, $1 \leq r_i \leq 200$ 。

T3 暗符「DarkSideoftheMoon」 （月的阴暗面） (darksideofthemoon)

- 时间限制：1.00s 空间限制：256MB

题目描述

有一个 120 行，120 列的棋盘，行列编号均为 $0, 1, \dots, 119$ ， i 行 j 列的格子的坐标为 (i, j) ，左上角的格子坐标为 $(0, 0)$ 。每一个格子上都有一个传送带，初始方向为右。

一开始，有一个露米娅在 $(0, 0)$ ，其他格子都什么也没有，每一秒传送带的方向都会如下变化：

- 所有的露米娅随着传送带的方向移动一格。如果传送带的方向没有格子，露米娅就会离开棋盘；如果多个露米娅到了同一个格子上，就会合并为一个露米娅。
- 所有有露米娅经过的传送带的方向都会改变，向右的会变成向下的，向下的会变成向右的。传送带是否改变方向只取决于该格在这一步是否有露米娅经过，与露米娅的数量无关。
- $(0, 0)$ 处会出现一个露米娅。

我们把上述初始状态称为第 0 秒的状态；此后每经过一秒，棋盘按上述三步变化一次，第 t 秒的状态指经过 t 次变化后的状态。

给定 q 个询问，问在第 t 秒， (x, y) 格是否有露米娅。

输入格式

在文件 `darksideofthemoon.in` 中读入。

第一行，一个整数 q ($1 \leq q \leq 10^4$)，表示询问个数。

每一行询问依次有三个整数 t, x, y ($0 \leq t \leq 10^{18}, 0 \leq x, y < 120$)。

输出格式

在文件 `darksideofthemoon.out` 中输出。

如果在第 t 秒， (x, y) 格有露米娅，输出 `YES`，否则输出 `NO`。

样例

样例输入 #1

```
6
1 10 0
5 1 3
0 0 0
2 4 5
2 0 2
1547748756 100 111
```

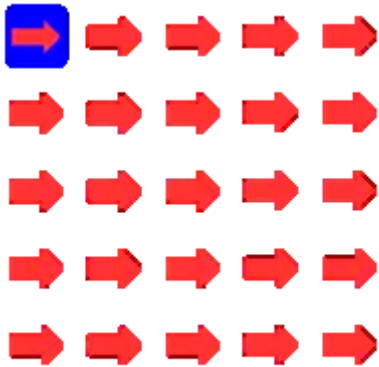
样例输出 #1

```
NO
YES
YES
NO
YES
YES
```

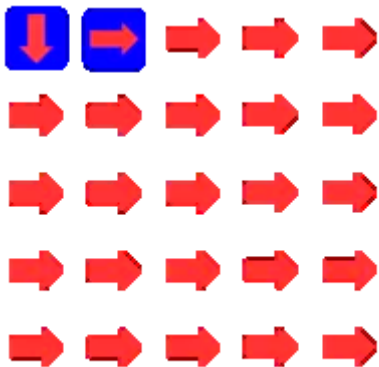
样例 1 解释

对题目的补充解释。

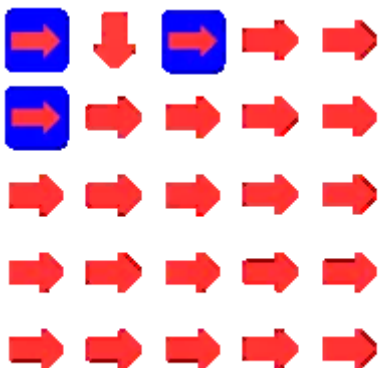
一开始当 $t = 0$ 时，棋盘的形态如下。红色箭头代表每条传送带的方向，蓝色数字代表露米娅。



传送带的状态 $t = 1$ 。



传送带的状态 $t = 2$ 。



数据范围

测试点编号	数据规模
1 ~ 2	$q, t \leq 1000$
3	$x = 0$
4 ~ 6	$x, y < 3$
7 ~ 10	$0 \leq t \leq 10^{18}, 1 \leq q \leq 10^4, 0 \leq x, y < 120$

T4 神谕 (oracle)

- 时间限制：7.00s 空间限制：1024MB

题目描述

给定一个长度为 n 的序列 A 。你要支持区间加，维护区间和。

但显然这题没有这么简单。小 W 要求你在他给定的广义线段树上维护这个信息。

为了防止你自己写一棵线段树，他给出了他要求你的做法：

在每个节点上维护一个标记。最初，所有非叶子节点上的标记均为 0，叶子节点的标记为其所对应数的权值。

要在节点 $[L, R]$ 将区间 $[l, r]$ 增加一个正整数 k 时，若 $l \leq L \leq R \leq r$ ，那么给这个节点加上一个标记 k 。否则，先下传该节点的标记，再递归与区间 $[l, r]$ 有交的孩子。每当有一个区间加 $[l, r, k]$ 时，在节点 $[1, n]$ 将区间 $[l, r]$ 增加 k 。

想必只要维护出标记，维护区间和也不是难事，所以小 W 希望你维护每个节点的标记。

输入格式

在文件 `oracle.in` 中读入。

第一行， n, q ，表示序列长度与操作个数。

接下来一行 n 个整数，表示序列 A 的初始值。

接下来一行包含 $n - 1$ 个整数，按照先序遍历给出了该线段树所有非叶子节点的划分位置 mid 。即，节点 $[l, r]$ 的左右孩子分别为 $[l, mid]$ 与 $[mid + 1, r]$ 。不难发现通过这些信息就能唯一确定一棵 $[1, n]$ 上的线段树。

接下来 q 行，每行形如 $1\ l\ r$ 或 $2\ 1\ r\ k$ ，表示询问点 $[l, r]$ 上的标记或者一次区间加。若是询问，保证 $[l, r]$ 恰好是线段树的某个节点。

输出格式

在文件 `oracle.out` 中输出。

若干行，如题意所示。

样例

样例输入 1

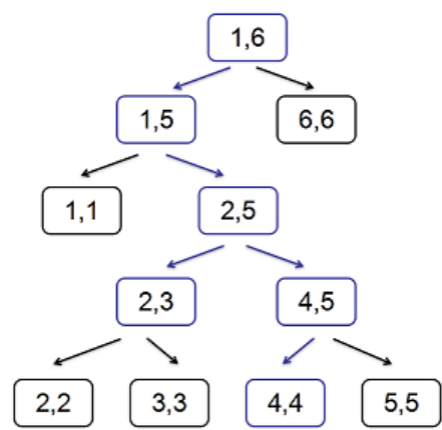
```
6 7
1 1 1 1 1 1
5 1 3 2 4
2 2 5 2
1 2 5
2 2 4 1
1 2 5
1 2 3
1 4 4
1 5 5
```


样例输出 1

```
2
0
3
4
3
```

样例 1 说明

对应线段树如下：



数据范围

子任务	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质 1	特殊性质 2
1	100	100		
2	10^5	10^5	✓	✓
3	10^5	10^5	✓	
4	$5 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^4$		✓
5	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$		

对于所有数据， $0 < A_i, k \leq 10^3$ 。每个子任务分值均为 20 分。

- 特殊性质 1：树为一条链。具体地，每个非叶子节点有一个儿子形如 $[i, i]$ 。
- 特殊性质 2：对于每个操作，其操作范围恰好是线段树的某个节点。